

QoS 制約下における HAR 不確実度に基づく BLE アドバタイジング間隔の適応制御

萩原 圭島 木村 秀明

中部大学大学院 工学研究科 情報工学専攻

1. はじめに ウェアラブル等のエッジ端末における行動認識 (Human Activity Recognition; HAR) では、推論と通信が電力消費の大部分を占めやすい。Bluetooth Low Energy (BLE) アドバタイジング [1] は一般的なブロードキャスト手段だが、スマートフォンのスキャン受信が理想的でないため、固定アドバタイジング間隔では遅延分布の尾部が悪化し得る [2]。本研究は、HAR の不確実度に応じて BLE アドバタイジング間隔を適応させ、QoS 制約 $P_{\text{out}}(\tau) \leq \epsilon$ ($\tau = 1\text{ s}$, $\epsilon = 0.1$) の下で送信側消費を抑えることを目的とする [3]。

本稿では、意思決定型の省電力化の先行研究を参考に、アドバタイジング間隔 100 ms / 500 ms の 2 値切替を実装し、1s-2s の条件も含めて TX/TXSD/RX 計測で電力と QoS を同時評価した。

2. 提案 不確実度指標にはエントロピー等が用いられるが、実装上は計算量や確率推定の較正の影響が無視できない。HAR モデルの出力確率から不確実度 U を導出し、遷移の安定度 S と組み合わせた複合スコア CCS (Composite Confidence Score) を構成する。本アプストでは、CCS に基づきアドバタイジング間隔を 100 ms / 500 ms で切り替える。CCS が低い区間では間隔を短くして QoS を守り、それ以外は長間隔で平均消費を下げる。評価指標は、送信イベント当たり電荷 q_{event} ($\mu\text{C}/\text{event}$) と遅延指標 TL および期限超過率 $P_{\text{out}}(\tau)$ とし、平均電力は補助的に用いる。

2.1 CCS と 2 値切替

CCS はモデル出力の確信度と推定ラベルの時間的一貫性 (安定度) を合成して定義する。具体例では確信度と安定度の加重和を用い、閾値とヒステリシスで状態 (ACTIVE/QUIET 等) を切り替える。遷移が多い区間ほど短間隔に滞在し、定常区間は長間隔に滞在する。

切替の振動を避けるため、過去の状態 (ヒステリシス) と最小滞在時間を設ける。受信側 QoS 悪化時は短間隔へ退避するフェイルセーフで制約違反を抑える。

3. 実験 計測は TX (BLE 送信), TXSD (電力ログ), RX (受信ログ) の三ノード構成とし、同期信号で区間を揃える。TXSD は電流・電圧を記録し、各試行で総エネルギーと平均電力を算出する。RX は受信時刻とタグを記録し、100 ms 間隔のスロットとオフセットで

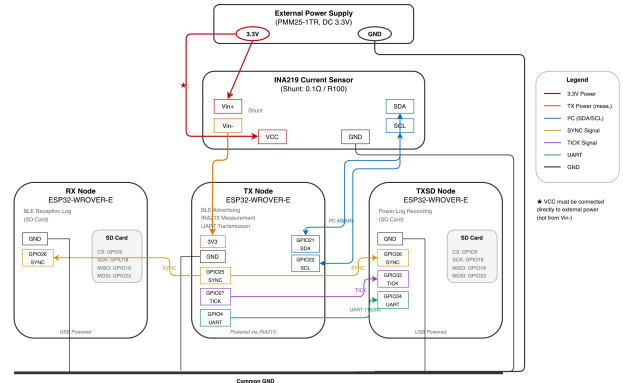


図1 計測系の信号関係

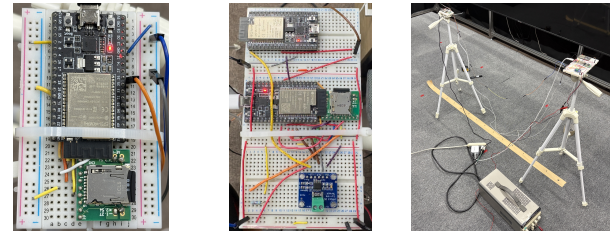


図2 実験装置 (左: RX, 中央: TX 等, 右: 測定環境)

時間同期し、遷移に対する TL と $P_{\text{out}}(\tau)$ を算出する。

受信条件 scan90 で、ラベル系列の異なる動作条件 2 条件について固定 100 ms, 固定 500 ms, 方策を比較した (各条件 $n = 6$)。さらに、受信条件悪化として scan70 を設定し、2 条件のうち 1 条件で同様の比較を行った (各条件 $n = 10$)。加えて、制御入力 of 寄与を切り分けるため、U-shuffle (U の対応を時間方向にシャッフル) および CCS-off (U のみ) のアブレーションを scan90 の 1 条件で実施した (各条件 $n = 3$)。

4. 結果 図3に、固定 100 ms / 固定 500 ms と方策の関係を示す (横軸: 平均電力, 縦軸: $P_{\text{out}}(1\text{ s})$)。scan90 条件 (動作条件 2 条件, 各条件 $n = 6$) では、方策は固定 100 ms より低電力であり、固定 500 ms より低い $P_{\text{out}}(1\text{ s})$ を示す運用点になり得た。受信条件を悪化させた scan70 (動作条件 2 条件のうち 1 条件, 各条件 $n = 10$) では、固定 500 ms の $P_{\text{out}}(1\text{ s})$ が 0.307 まで悪化する一方、方策は 0.098 に抑え、固定 100 ms より平均電力を約 3.6% 低減した。参考までに、D4B 条件の追試 (scan70 の 1 条件, $n = 3$) では Fixed500 $P_{\text{out}}(1\text{ s}) = 0.228 \pm 0.037$, $P = 187.6\text{ mW}$; Policy 0.016 $\pm$ 0.014, $P = 201.4\text{ mW}$; U-only 0.008 $\pm$ 0.014, $P = 202.2\text{ mW}$ であった。高干

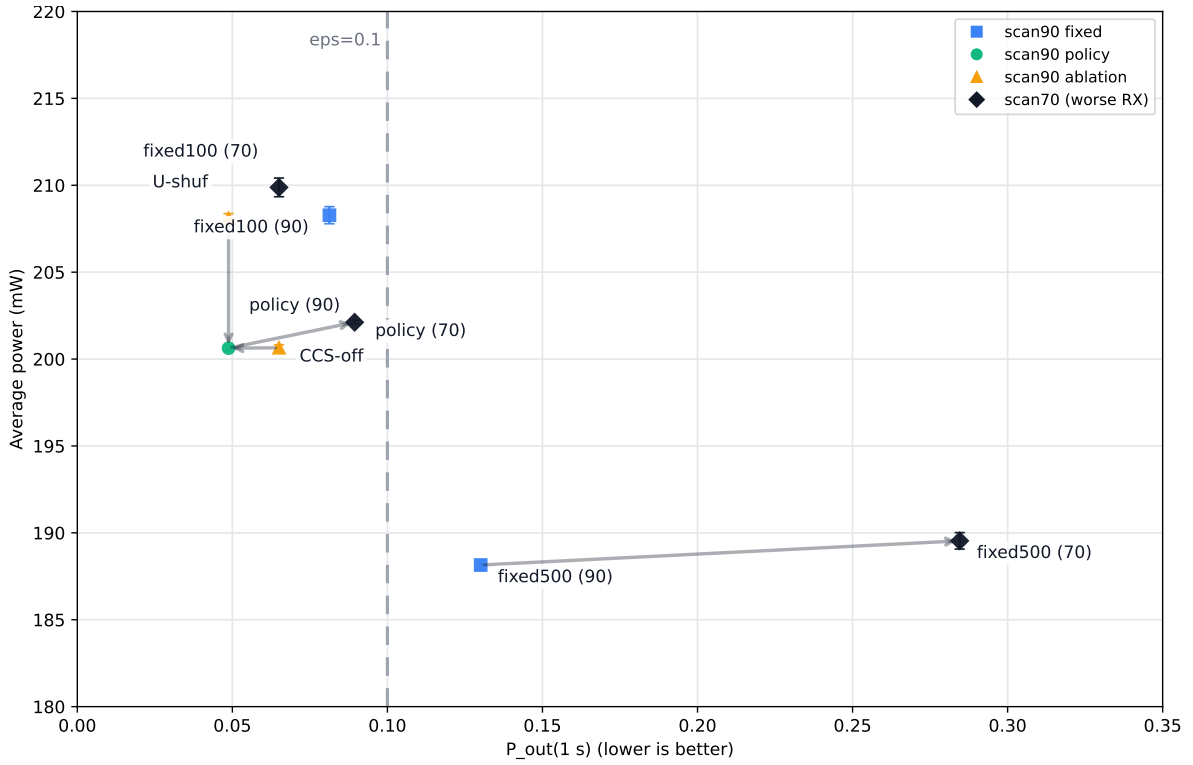


図3 U/CCS の役割分離（動作条件の一例）

渉環境（E2）では TailGuard 機構を追加し、 $P_{\text{out}}(2\text{s})$ を 1.28% まで改善し、 TL_{p95} を 944.5 ms まで短縮して QoS 制約を満たす運用点を確認した。scan90 の 1 条件のアブレーション（各条件 $n = 3$ ）では、U-shuffle により短間隔に偏り、高電力化した。CCS-off では同程度の平均電力のまま $P_{\text{out}}(1\text{s})$ が悪化した。

5. 考察 U-shuffle では短間隔の割合が増加し、平均電力が固定 100 ms と同程度まで戻ったことから、不確実度 U の時間整合が短間隔の割合（電力）を規定することが示唆される。一方で CCS-off では、平均電力がほぼ同一のまま $P_{\text{out}}(1\text{s})$ が悪化したことから、CCS は短間隔の割合ではなく「短間隔を使うタイミング」により QoS を改善できると解釈できる。

ただし受信条件が悪化すると、Policy と U-only で $\hat{\rho}_{100}$ が僅かにずれ、CCS の寄与が明確でない場合がある。本稿では「同電力で QoS 改善」は scan90 の同滞在比率条件（動作条件の 1 つ）で示し、scan70 は安定性の検証として扱う。

固定条件の平均電力を P_{100}, P_{500} とすると、方策の短間隔滞在比率 $\hat{\rho}_{100}$ は平均電力 P から

$$\hat{\rho}_{100} = \frac{P - P_{500}}{P_{100} - P_{500}} \quad (1)$$

と推定できる。この式より、省電力効果の支配要因を「sleep 設定」ではなく「短間隔の割合」に絞り込める。

6. まとめ HAR 不確実度に基づく 2 値アダプタイジング間隔制御が、固定間隔の中間的電力で QoS 制約 $P_{\text{out}}(\tau) \leq \epsilon$ を満たす運用点を実機で示した。さらに、U と CCS のアブレーションにより、U は短間隔滞在量（電力）、CCS は同電力での QoS 改善を担うことを示唆した。今後は、制約下でアダプタイジング間隔を選択する Safe Contextual Bandit へ展開する。

参考文献

- [1] Bluetooth SIG. *Core Specification 5.2*. 2019. URL: <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification-5-2/> (visited on 09/11/2023).
- [2] B. Luo, Y. Yao, and Z. Sun. “Performance analysis models of BLE neighbor discovery: a survey”. In: *IEEE Internet of Things Journal* 8.11 (2021), pp. 8734–8746.
- [3] R. Schrader et al. “Advertising power consumption of Bluetooth Low Energy systems”. In: *2016 3rd International Symposium on Wireless Systems Within the Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS-SWS)*. 2016, pp. 62–68.